

Relatório Executivo: Decisão Estratégica de Localização para Novo CD Magalu Nordeste

Para: Diretoria Executiva do Magalu

De: Lucas Gomes Leria

Data: 27 de Setembro de 2025

Assunto: Recomendação para a Localização do Novo Centro de Distribuição no Nordeste

1. Sumário Executivo

Este relatório apresenta a análise estratégica para a escolha da localização do novo Centro de Distribuição (CD) do Magalu na região Nordeste, comparando as cidades de Salvador e Recife. Nosso objetivo foi identificar a opção mais vantajosa para agilizar as entregas e fortalecer a presença de mercado, utilizando uma metodologia robusta baseada em dados e inteligência artificial. Após uma análise multicritério (MCDA) que considerou Tempo Médio de Entrega, Custo de Aquisição Imobiliária, Potencial de Consumo da Região e Custo Operacional Total, e com pesos definidos pela diretoria, **recomendamos a cidade de Salvador como a localização mais estratégica.**

Salvador se destacou principalmente devido ao seu **elevado Potencial de Consumo da Região**, fator que a diretoria priorizou com 40% de peso na decisão. Embora Recife apresente vantagens em custos (imobiliário e operacional), a capacidade de Salvador de gerar maior receita e sua boa performance logística a tornam a escolha mais alinhada aos objetivos de crescimento do Magalu. A decisão é robusta, com Salvador sendo a vencedora em 71.4% dos cenários de sensibilidade testados. Para explorar os detalhes e simular cenários, desenvolvemos um **Dashboard Interativo no Streamlit**, uma ferramenta intuitiva que permite à equipe de negócios interagir diretamente com os dados e a análise.

2. Contexto e Objetivos Estratégicos

A expansão da rede logística do Magalu no Nordeste é uma iniciativa estratégica para:

- Reduzir o tempo de entrega:** Melhorar a experiência do cliente e a competitividade.
- Otimizar custos operacionais:** Aumentar a eficiência e a rentabilidade.
- Capturar maior fatia de mercado:** Aproveitar o potencial de consumo da região.

Diante da necessidade de escolher entre Salvador e Recife, este estudo foi conduzido para fornecer uma base analítica sólida para essa decisão de alto impacto.

3. Metodologia de Alto Nível

Nosso projeto seguiu uma abordagem estruturada em quatro etapas principais:

- Planejamento e Definição:** Identificação e validação dos principais indicadores (KPIs) para a decisão.
- Coleta e Preparação de Dados (ETL):** Coleta de dados de fontes abertas (imóveis, malha viária, demografia) e seu tratamento para garantir qualidade e consistência.
- Análise e Modelagem:** Aplicação de técnicas avançadas de análise de dados, incluindo modelos preditivos e geoespaciais, culminando em uma Análise de Decisão Multicritério (MCDA) para comparar as cidades.
- Visualização e Comunicação:** Desenvolvimento de um dashboard interativo para apresentar os resultados de forma clara e permitir a exploração de cenários.

4. Principais Descobertas e KPIs Avaliados

A decisão foi fundamentada na avaliação de quatro KPIs críticos, aos quais a diretoria atribuiu os seguintes pesos:

KPI	Peso Atribuído (%)
Potencial de Consumo da Região	40%

KPI	Peso Atribuído (%)
Tempo Médio de Entrega	20%
Custo de Aquisição Imobiliária	20%
Custo Operacional Total	20%
Total	100%

4.1. Ranking Final da Análise (TOPSIS)

Com base nos pesos definidos, o resultado da análise MCDA (TOPSIS) é:

- 1. **Salvador:** Score TOPSIS de **0.710**
- 2. **Recife:** Score TOPSIS de **0.290**

Recomendação: **Salvador** é a localização mais estratégica para o novo CD, com uma vantagem clara sobre Recife.

4.2. Desempenho por KPI (Resumo)

- **Potencial de Consumo da Região (40%):** Salvador demonstra um potencial de receita incremental significativamente maior, alinhado à prioridade estratégica de crescimento de mercado.
- **Tempo Médio de Entrega (20%):** Salvador apresenta um tempo médio de entrega ligeiramente melhor para as principais capitais da região, contribuindo para a eficiência logística.
- **Custo de Aquisição Imobiliária (20%):** Recife possui um custo de aquisição imobiliária mais vantajoso, o que representa um menor investimento inicial.
- **Custo Operacional Total (20%):** Recife também mostra um custo operacional por pedido ligeiramente menor, indicando maior eficiência operacional em alguns aspectos.

4.3. Análise de Sensibilidade

Realizamos uma análise de sensibilidade com 7 cenários diferentes de pesos para testar a robustez da nossa recomendação. Os resultados mostraram que:

- **Salvador foi a cidade vencedora em 5 dos 7 cenários (71.4% de robustez).**
- A decisão é **sensível ao peso do Tempo Médio de Entrega**. Se este KPI for priorizado acima de 40%, Recife pode se tornar a opção preferencial. No entanto, com a priorização atual do Potencial de Consumo, Salvador mantém a liderança.

Conclusão da Sensibilidade: A recomendação por Salvador é **robusta** e consistente com a maioria das prioridades estratégicas, especialmente quando o potencial de mercado é um fator chave.

5. Análise de Implicações

A escolha de **Salvador** implica em:

- **Maior Potencial de Receita:** Posicionamento estratégico para capturar o crescimento do mercado e o potencial de consumo da região.
- **Eficiência Logística Competitiva:** Tempos de entrega favoráveis, embora não seja a líder absoluta em todos os cenários de custo.
- **Investimento Inicial e Operacional:** Embora os custos imobiliários e operacionais sejam um pouco mais altos que em Recife, a priorização do potencial de consumo justifica essa diferença, indicando um retorno sobre o investimento potencialmente maior.

6. Recomendação e Plano de Ação

Recomendação Final: Com base na análise multicritério e nos pesos definidos pela diretoria, **recomendamos a implantação do novo Centro de Distribuição do Magalu em Salvador.**

Próximos Passos Sugeridos:

1. **Validação Final dos Pesos:** Confirmar se a prioridade de 40% para o Potencial de Consumo da Região é a diretriz estratégica final. Caso haja ajustes, a análise pode ser rapidamente reexecutada usando o Dashboard

Interativo.

2. **Coleta de Dados Reais:** Priorizar a coleta e validação de dados reais para todos os KPIs, substituindo os dados simulados, para aumentar a precisão da decisão final.
3. **Análise Qualitativa Complementar:** Realizar uma avaliação de fatores qualitativos (ex: riscos operacionais, incentivos fiscais, infraestrutura local) para complementar a análise quantitativa.
4. **Apresentação Detalhada:** Utilizar o Dashboard Interativo para uma apresentação aprofundada aos demais stakeholders, permitindo a exploração de cenários e a compreensão dos resultados.

7. Riscos e Mitigações

- **Risco:** Dependência de dados simulados em algumas análises.
 - **Mitigação:** Priorizar a coleta de dados reais e de alta qualidade para refinar os modelos e a análise.
- **Risco:** Variação nas prioridades estratégicas (pesos dos KPIs).
 - **Mitigação:** Utilizar o Dashboard Interativo para simular rapidamente o impacto de diferentes pesos e ajustar a recomendação, se necessário.
- **Risco:** Fatores qualitativos não considerados na análise MCDA.
 - **Mitigação:** Realizar uma análise qualitativa complementar e integrar esses insights na decisão final.

8. Guia de Utilização do Dashboard Interativo (Streamlit)

Desenvolvemos um Dashboard Interativo para que a equipe de negócios possa explorar os resultados e simular cenários de forma intuitiva. O aplicativo está disponível em [Link para o Dashboard - A ser inserido após deploy].

8.1. Como Acessar e Navegar

1. **Acesso:** Abra o link do Dashboard em seu navegador. A página inicial mostrará a “Visão Geral” .
2. **Menu Lateral:** No lado esquerdo da tela, você encontrará um menu de navegação (Selecione a Seção).

Use-o para alternar entre as diferentes seções do dashboard:

- **Visão Geral:** Resumo dos principais resultados e a recomendação final.
- **KPI 1: Tempo de Entrega:** Detalhes sobre a eficiência logística.
- **KPI 2: Custo Imobiliário:** Comparativo de custos de terrenos e galpões.

- **KPI 3: Potencial de Consumo:** Análise demográfica e de mercado.
- **KPI 4: Custo Operacional:** Estimativa do custo médio por pedido.
- **Cenários de Decisão (TOPSIS):** A seção mais interativa, onde você pode ajustar os pesos dos KPIs.

8.2. Explorando a Seção “Visão Geral”

- **Score Final (TOPSIS):** Veja o ranking das cidades com base nos pesos atuais. A cidade com o maior score é a recomendada.
- **Recomendação:** Uma mensagem clara indicará a cidade mais estratégica.
- **Resumo dos KPIs:** Gráficos de barras simples comparando Salvador e Recife para cada um dos quatro KPIs. Observe as unidades de medida (R\$, horas) para entender o que cada barra representa.

8.3. Explorando as Seções de KPIs Individuais

Cada seção de KPI oferece uma análise mais aprofundada:

- **KPI 1: Tempo de Entrega:** Você encontrará estatísticas gerais, mapas de isócronas (mostrando o alcance de entrega em diferentes tempos a partir de cada cidade) e tabelas detalhadas de rotas.
- **KPI 2: Custo Imobiliário:** Compare o CapEx total e explore detalhes sobre os imóveis analisados.
- **KPI 3: Potencial de Consumo:** Visualize o potencial de receita, mapas de consumo e clusters de consumidores.
- **KPI 4: Custo Operacional:** Veja o detalhamento dos custos e o custo por pedido.

Dica: Preste atenção aos textos explicativos e títulos dos gráficos para entender os insights específicos de cada KPI.

8.4. Utilizando a Seção “Cenários de Decisão (TOPSIS)”

Esta é a seção mais poderosa para a tomada de decisão:

1. **Definição de Pesos dos KPIs:** Você verá quatro sliders, um para cada KPI. Estes sliders permitem que você ajuste a importância (peso) de cada critério na decisão final. Por exemplo, se a diretoria decidir que o “Potencial de Consumo” é ainda mais crítico, você pode aumentar seu peso.

- **Importante:** Ao mover um slider, os outros pesos se ajustarão automaticamente para que a soma total seja sempre 100% (normalizada).
- 2. **Ranking Recalculado (TOPSIS):** Após ajustar os pesos, o ranking das cidades será recalculado e exibido imediatamente. Você verá como a recomendação final pode mudar com diferentes prioridades.
- 3. **Comparativo Radar entre Cidades:** Um gráfico de radar visualiza o desempenho de Salvador e Recife em cada KPI, ajustado pelos pesos. Quanto mais a linha de uma cidade se estende para fora em um eixo, melhor seu desempenho naquele critério. Isso oferece uma visão rápida e intuitiva das forças e fraquezas de cada opção.
- 4. **Exportar Resultados:** Um botão permite baixar os resultados da análise (com os pesos ajustados) em formato CSV, facilitando o compartilhamento e a documentação.

Objetivo: Use esta seção para simular diferentes cenários de priorização e entender a robustez da decisão. Por exemplo, “O que aconteceria se o custo imobiliário fosse o mais importante?” ou “E se o tempo de entrega fosse o dobro de importante?” .

8.5. Considerações Finais sobre o Dashboard

O Dashboard foi projetado para ser uma ferramenta viva, permitindo que a equipe de negócios explore os dados e tome decisões informadas. Ele é um protótipo funcional e pode ser expandido ou integrado a outras plataformas (como o Metabase) para uso em produção. Em caso de dúvidas sobre a interpretação de qualquer seção, consulte a equipe de análise de dados.